AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · MESURER I ET U

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** (bornes V et COM).

1 Dans un montage, comment faut-il brancher le voltmètre pour mesurer la tension d'une résistance ? APP

En dérivation, aux bornes de la résistance.

RAPPEL 2 · PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Leur représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

2 Le tableau x : 2 ; 4 ; 6 et y : 10 ; 20 ; 30 est-il un tableau de proportionnalité ? Donne le coefficient. ANA

Oui, le coefficient est 5.

RAPPEL 3 · UNITÉS

1 A = 1 000 mA ; 1 kΩ = 1 000 Ω. La résistance s'exprime en **ohms** (Ω).

3 Convertis 25 mA en A et 4,7 kΩ en Ω. RÉA

0,025 A ; 4 700 Ω.

RAPPEL 4 · LIRE UN GRAPHIQUE

Pour lire une valeur, on part de l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit sur l'axe des ordonnées.

4 Sur un graphique, comment lit-on l'ordonnée d'un point d'abscisse 20 ? APP

On part de 20 sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit la valeur sur l'axe vertical.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Comment branche-t-on un ampèremètre ? APP
   En série.

2. Quelles bornes utilise-t-on pour mesurer une tension ? APP
   V et COM.

3. Convertis 40 mA en A. RÉA
   0,04 A.

4. Convertis 0,15 A en mA. RÉA
   150 mA.

5. Convertis 2,2 kΩ en Ω. RÉA
   2 200 Ω.

6. Calcule 6 ÷ 0,03. RÉA
   200.

7. Calcule 220 × 0,05. RÉA
   11.

8. Le graphique de y en fonction de x est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire de y et de x ? APP
   Elles sont proportionnelles.

9. Quelle est l'unité de la résistance électrique ? APP
   L'ohm (Ω).

10. Cite un appareil qui mesure la température. APP
    Un thermomètre.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

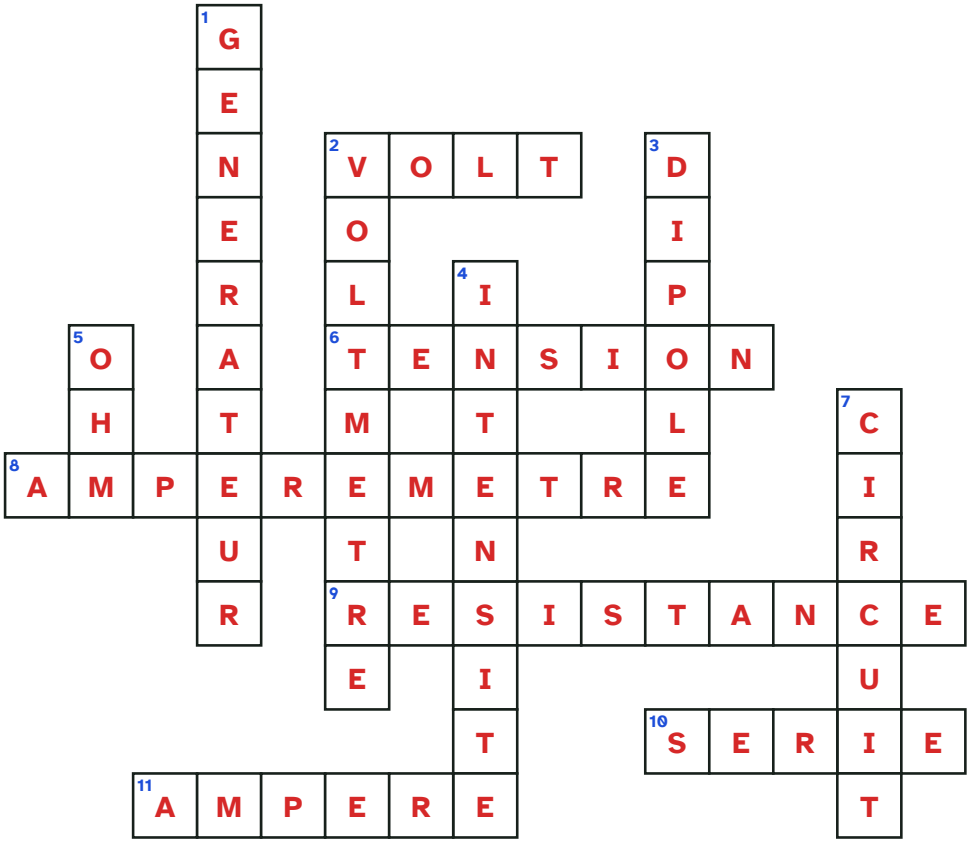
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Unité de tension. **VOLT**

6. Grandeur mesurée en volts. **TENSION**

8. Il se branche en série. **AMPEREMETRE**

9. Dipôle qui limite le courant. **RESISTANCE**

10. Branchement dans une seule boucle. **SERIE**

11. Unité d'intensité. **AMPERE**

Verticalement

1. Il fournit le courant au circuit. **GENERATEUR**

2. Il se branche en dérivation. **VOLTMETRE**

3. Composant à deux bornes. **DIPOLE**

4. Grandeur mesurée en ampères. **INTENSITE**

5. Unité de résistance. **OHM**

7. Chaîne de dipôles reliés par des fils. **CIRCUIT**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

P	L	U	M	I	E	R	E	R	I	H	R	L
K	T	H	E	R	M	I	S	T	A	N	C	E
K	I	L	O	H	M	M	E	T	R	E	M	O
S	C	C	O	U	L	E	U	R	L	P	D	E
I	T	D	D	T	D	F	D	R	O	I	T	E
G	T	E	C	L	A	I	R	E	M	E	N	T
N	M	E	T	U	E	M	G	S	R	F	T	F
L	U	X	M	E	T	R	E	G	I	L	J	A
O	C	A	P	T	E	U	R	N	M	K	S	T
P	R	O	P	O	R	T	I	O	N	N	E	L
J	V	P	R	J	P	O	R	I	G	I	N	E
A	U	G	V	A	D	H	P	F	R	V	O	G
T	E	M	P	E	R	A	T	U	R	E	G	R

- ☐ **CAPTEUR** : transforme une grandeur en signal
- ☐ **OHMMETRE** : mesure une résistance
- ☐ **ORIGINE** : la droite y passe
- ☐ **LUXMETRE** : mesure l'éclairement
- ☐ **LUMIERE** : agit sur la photorésistance
- ☐ **KILOHM** : mille ohms
- ☐ **THERMISTANCE** : sensible à la température
- ☐ **DROITE** : forme de la caractéristique
- ☐ **PROPORTIONNEL** : U et I le sont
- ☐ **TEMPERATURE** : se mesure en degrés
- ☐ **ECLAIREMENT** : se mesure en lux
- ☐ **COULEUR** : code des anneaux